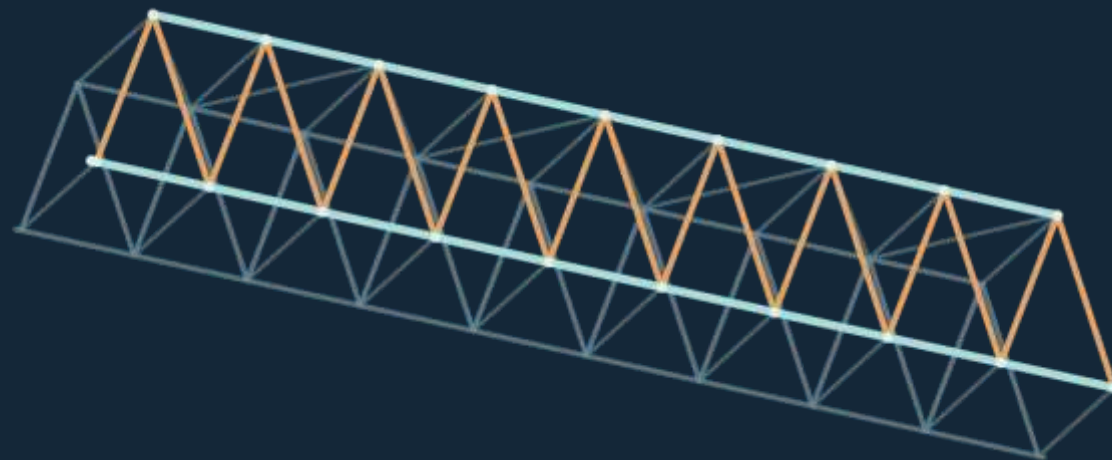


Ponte treliçada de palitos

Geometria, materiais e estimativas
para a reunião com o cliente



Requisitos de projeto

80 cm

vão livre sem apoio
intermediário

6 kg

suporte de ≈ 1 kg +
carga de 5 kg

60 s

tempo mínimo sem
colapso

Limites dimensionais e de fabricação

Comprimento até 100 cm; largura de 12 a 20 cm; altura até 40 cm.

Massa até 2 kg; custo de materiais até R\$ 100; uniões exclusivamente coladas.

Solução proposta: 100 × 12 × 10 cm, com dois apoios separados por 80 cm.

Escolha da treliça e da cola

GEOMETRIA

Nove triângulos por lateral

Cada base mede 11 cm. As duas laterais são ligadas por travessas para limitar o deslocamento transversal.

99 cm de treliça ao longo da ponte de
100 cm

MATERIAIS PROPOSTOS

Palitos de madeira

Leves e de fácil aquisição. A configuração treliçada foi a mais resistente nos testes preliminares do grupo.

Cola para madeira

No teste realizado pelo grupo, a cola para madeira resistiu bem mais que a cola quente.

PONTE TRELIÇADA DE PALITOS • VISTA 3D

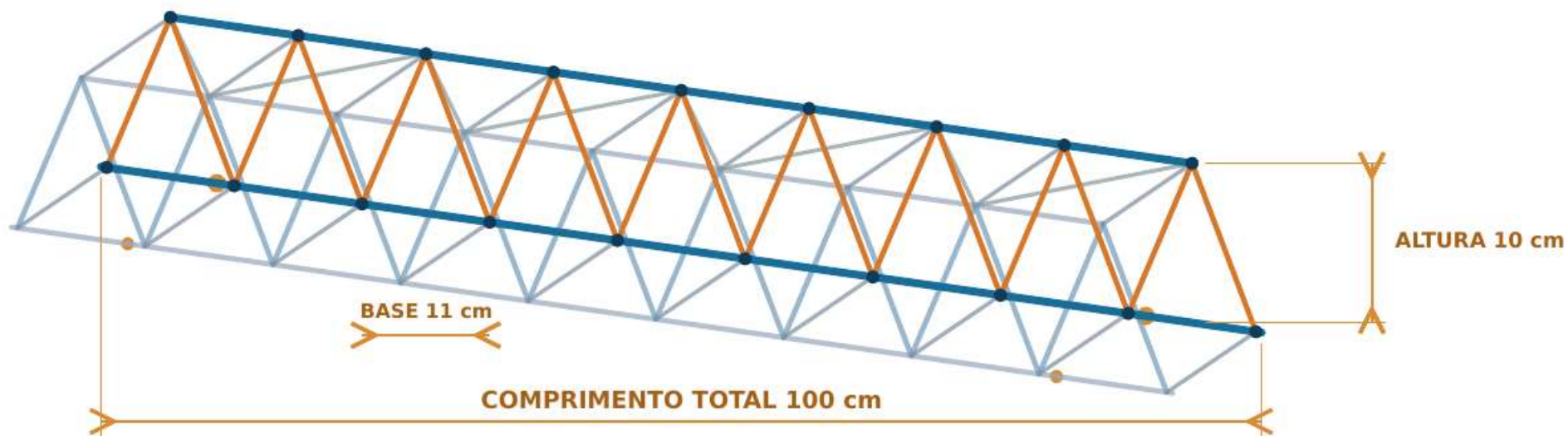
Croqui conceitual em centímetros · geometria preliminar, sem perfis de barra dimensionados

Triângulos repetidos nas duas faces laterais

9 triângulos de base 11 cm por lateral · 0,5 cm em cada ponta da ponte

LARGURA 12 cm

VÃO LIVRE 80 cm



LEGENDA

— banzos da frente

— diagonais trianguladas

— cotas e apoios

LARGURA DE 12 cm: atende ao mínimo previsto no enunciado.

Desenho conceitual; perfis, juntas e resistência dependem de dimensionamento e testes.

Esforços sob a carga mínima

HIPÓTESE DE CÁLCULO

Carga central de 6 kg, repartida igualmente entre as duas treliças. Peso próprio desprezado nesta aproximação.

58,9 N

carga total estimada

$$(1 + 5) \times 9,81$$

11,8 N·m

momento máximo equivalente

$$58,9 \times 0,80 \div 4$$

29,4 N

reação em cada apoio

$$58,9 \div 2$$

58,9 N

esforço estimado em cada banzo

$$11,8 \div (2 \times 0,10)$$

Modelo simplificado: os valores orientam o projeto e não comprovam a resistência da ponte.

Testes preliminares e escolha da treliça

RESULTADO DO GRUPO

A treliça resistiu mais

Cargas suportadas no teste do grupo:

600 g

ponte em arco

20 kg

ponte em treliça

REFERÊNCIA EXTERNA

28 kg

Carga suportada pela treliça de triângulos no ensaio mostrado pelo Manual do Mundo. O protótipo e as condições do vídeo são diferentes dos nossos.

Resultados informados pela equipe.

Decisão: seguir com a treliça triangular e a cola para madeira na ponte de 1 m.

Da escolha da treliça à validação final

PREVISÃO ESTRUTURAL

A treliça suportou 20 kg no teste do grupo.

No carregamento final, vamos observar a flecha no centro, as juntas e o banzo superior, que tende à compressão.

PARA A ETAPA 3

Fechar as seções das barras e o desenho técnico; registrar massa e custo; preparar gabarito e o ensaio de carga do protótipo final.

Decisão atual: desenvolver a ponte treliçada e validar a carga mínima exigida pelo cliente.